جمهورية العراق – وزارة التربية
الدور الثالث التكميلي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣
الوقت : ثلاث ساعات

الدراسة : الإعدادية / الأحيائي
المادة : الأحياء
اسم الطالب :
الرقم الامتحاني :

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١: أ) املأ الفراغات بما يناسبها (لأربع) من العبارات الآتية : (٨ درجات)

١) خلايا الدم الحمر في الجمال تكون .... و ....
٢) يحدث الإيثاق في الدور .... ويتضاعف DNA في الطور ....
٣) تحاط الخلية البيضية الأولية في الفقريات بخلايا صغيرة تدعى .... مكونة ما يعرف بـ ....
٤) العالمان .... و .... هما اللذان وضعا النظرية الخلوية .
٥) يتضمن الأيض الخلوي عمليتين هما .... و ....

ب) حدّد المسؤول عن ؟ (٦ درجات)
اللون الأسود للعنب ، البلعم الأولي ، تكوين الخلايا السمتية .

جـ) ما مميزات كل ممّا يأتي ؟ (٦ درجات)
الألياف النباتية ، العظم الاسفنجي ، الألياف الصفر .

س٢: أ) عرف (أربعاً) ممّا يأتي : (١٢ درجة)
الانقسام الخيطي ، النسيج ، الخلية البدينة ، الخلايا الخثرية ، إعادة الخلط .

ب) ارسم مع التأشير تركيب البلاستيدة الخضراء . (٨ درجات)

س٣: أ) علل (أربعاً) ممّا يأتي : (١٢ درجة)

١) وجود الأجسام الحالة في خلايا الدم البيض العدلة .
٢) في الاقتران البكتيري تبقى الخلية المعطية دون نقصان في مادتها الوراثية .
٣) الجسيم الطرفي لنطفة الإنسان ضروري لعملية الإخصاب .
٤) يفرز عنق الرحم مواد مخاطية .
٥) توصف الأنسجة الضامّة بأنّها أنسجة ساندة .

ب) عيّن موقع (أربعة) ممّا يأتي : (٨ درجات)
الجينات ، الدهون المفسفرة ، الخلايا المرافقة ، قحة النقير ، النسيج المرستيمي القمي .

س٤: أ) قارن بين : (أجب عن اثنين) (١٢ درجة)

١) النسيج البرنكيمي والنسيج الكولنكيمي . ٢) التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي .
٣) النفوذية والنقل الفعال .

ب) ما نوع النسيج لكل ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
المراحل الجنينية المبكرة ، الأعضاء اللمفية ، الأقراص بين الفقرات ، الكمثري .

س٥: أ) ما وظيفة أو أهمية (أربعاً) ممّا يأتي ؟ (٨ درجات)
جهاز كولجي في الخلايا النباتية ، خلايا الدبق العصبي ، الميسم ، نواة السويداء ، غدد بطانة قناتي البيض في الضفدع .

ب) اشرح عملية تكوين حبوب اللقاح . (٦ درجات)

جـ) وضّح بمخطط تعاقب الأجيال في تكاثر النبات . (٦ درجات)

س٦: أ) اشرح التكاثر اللاجنسي في البراميسيوم . (٨ درجات)

ب) ماذا يحدث في الحالات الآتية ؟ (٦ درجات)

١) وجود الخصيتان داخل تجويف البطن في ذكر الإنسان .
٢) غياب الأهداب في بطانة قناة فالوب .
٣) حقن أو رش مبايض بعض الأزهار بهرمونات نباتية خاصة .

جـ) ما نوع الثمار لـ (ثلاث) ممّا يأتي ؟ (٦ درجات)
الأناناس ، التوت الأسود ، المشمش ، الباقلاء .

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق

iraqedu.net
@sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

- الكتب المنهجية
- الملازم الدراسية
- الملازم الوزارية
- المراجعات المركزة
- الامتحانات - الاختبارات
- الملخصات
- الاخبار الموثوقة
- التحفيزات - النصائح
- نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp
iraqedu.net

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق

@sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الاول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١		أ/ أملأ الفراغات بما يناسبها (لاربع) من العبارات الاتيه:	٨ درجات لكل نقطه درجتان ولكل فراغ درجه واحده
	ص٧٥	① بيضويه محدبه وخاليه من النواة .	
	ص٣٨ ص٣٠	② الازدواجي البسيط	
	ص٩١	③ الخلايا الحوصليه الحوصله المبيضيه	
	ص٩	④ ماثياس شلايدن وثيودور شوان	
		⑤ الهدم والبناء	
		ملاحظه/ النقطه الثانيه والثالثه لا يجوز تبديل الفراغات .	
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الاول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س١		ب/ حدد المسؤول عن :-	٦ درجات لكل نقطة درجتان
	ص١١٦	① اللون الاسود للعنب / صبغة الانثوسيانين البنفسجية	
	ص٩٤	② البلعم الدولي / اندماج الحامض النووي الفيروسي (DNA) مع الحامض النووي البكتيري (DNA)	
	ص١١٢	③ تكوين الخلايا السمتية / البوغ الفعال (نواة، كيس، كيتين)	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الاول) فرع (ج)			
السؤال	**الصفحة**	**الجواب النموذجي**	**الدرجة**
س١		ج/ ماميزات كل مما يأتي :-	٦ درجات لكل نقطه درجتان
	ص٦٥	(١) الالياف النباتيه/ (أ) طويله (ب) مدببة النهايات (ج) توجد منفرده اوبشكل حزم في اجزاء النبات التي تحتاج الى تقويه.	
	ص٧٤	(٢) العظم الاسفنجي/ (أ) الصفائح العظميه فيه غير مرتبه كترتيب العظم الاسفنجي. (ب) تتخذ شكل حواجز أو عوارض غير منتظمه المظهر تتفرع وتلتقي فتحصر بينها فراغات يشغلها نقي العظم.	
	ص٦٧	(٣) الالياف الصفر/ (أ) يسمى بالأصفر للونه الاصفر في حالة الطراوه. (ب) يوجد بصوره مفرده ولا يشكل حزم وتتفرع الالياف الصفر وتكون مرنه سهلة التمدد ولكنها ليست قويه كقوة الالياف البيض.	
		ملاحظه/ بالنسبه للالياف النباتيه يكتفي الطالب بميزتين فقط.	
تواقيع أعضاء اللجنة			

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		س/ عرف أربعاً مما يأتي	
١	ص٣٤	١- الانقسام الخيطي :- هو عملية انقسام النواة بصورة تضمن تسلم كل من الخليتين البنوتين الجديدتين نفس العدد ونفس النوعية من الكروموسومات الموجودة أصلاً في الخلية الام	١٢ درجة ٣ درجات لكل تعريف صحيح مع ترك تعريف واحد
٢	ص٥٠	٢- النسيج :- هو مجموعة من الخلايا المتماثلة بالاضافة الى نواتج خلوية معينة تخصصت لاداء وظيفة معينة، ويعرف العلم الذي يهتم بدراسة الانسجة بعلم الانسجة	
٣	ص٦٧	٣- الخلية البدينة :- وهي خلية واسعة الانتشار ضمن النسيج الضام وتكون كروية الشكل كبيرة الحجم وسايتوبلازم الخلية يظهر محبباً ونواتها صغيرة ولامركزية الموقع. وتتلخص وظيفة الخلية البدينة من خلال احتوائها على الهستامين الذي يلعب دوراً في تقلص العضلات الملساء ضمن القصبات الرئوية كما يقوم بتوسيع الشعيرات الدموية من أجل زيادة قابليتها النضوحية. كما تحتوي الخلية البدينة على الهيبارين الذي يمنع تخثر الدم	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (أ)

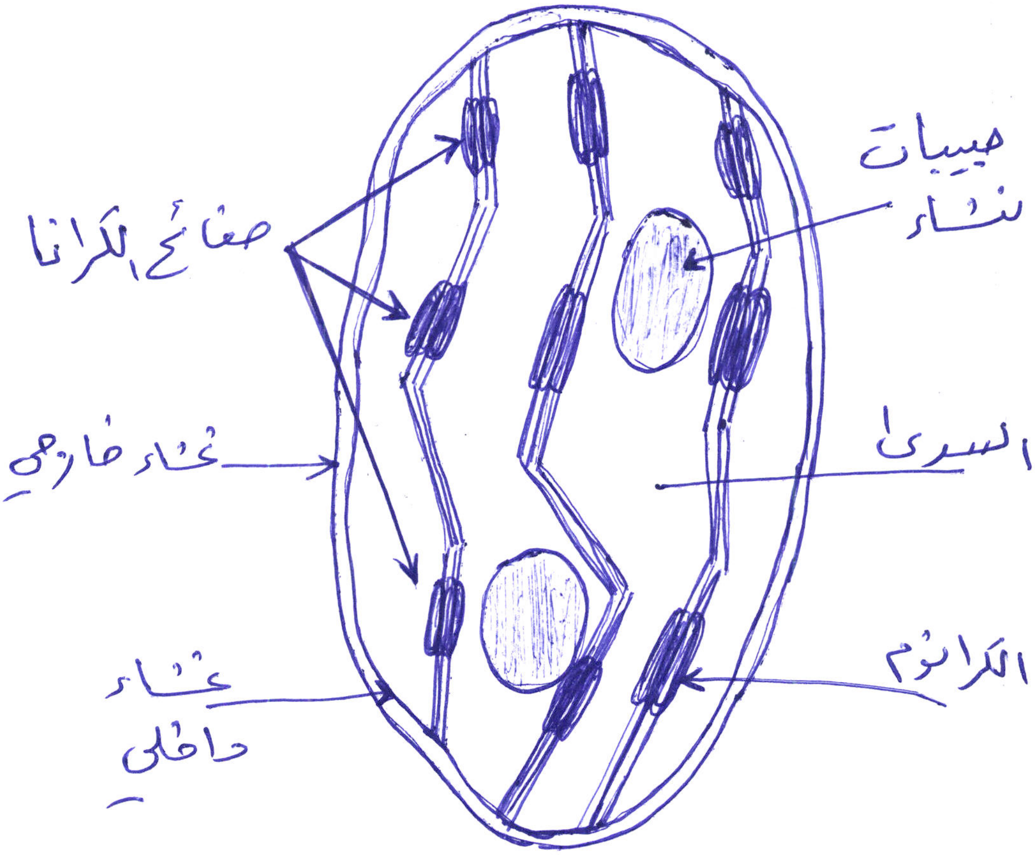
السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ٧٧	٤- الخلايا الخثرية :- وهي خلايا مغزلية الشكل تحتوي على النواة وتكون اكبر حجماً من الصفيحات الدموية توجد في الفقريات الاوطأ في سلم التطور مثل الطيور والبرمائيات ويُعتقد أنها تشابه الصفيحات الدموية في الوظيفة	
	ص ٩٥	٥- أعادة الخلط :- هو نوعاً من الاتحاد الجيني يحدث بين خليتين من خلايا بكتريا القولون ينتميان الى سلالتين مختلفتين عند دمجهما في وسط زرعي واحد مما يؤدي الى ظهور سلالة جديدة تختلف وظيفياً عن السلالتين اللتين تم دمجهما	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثاني - فرع ب	ج ١	 صفائح الكرانا غشاء خارجي غشاء داخلي حبيبات نشاء السدى الكرانوم تركيب البلاستيدة الخضراء شكل (١-١١) ص١٨ ملاحظة يكتفي المصحح بأربع تأشيرات فقط	٨ درجات ٤ درج للشكل ٤ درج للتأشير

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ـمـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		علل أربعاً مما يأتي	٢ درجة لكل نقطة ١٠ درجات
١-	ص١٩	لانها تتميز بقابلية البلعمة	
٢-	ص٢٦	لان الشريط يتمم نفسه	
٣-	ص١٤٤	لانها تقوم بتكوين مواد ذات طبيعة انزيمية تعمل على تحلل أغشية البيضة في منطقة الالتقاء بالبيضة لتسهيل دخول النطفة	
٤-	ص١٤٢	لتسهيل حركة النطف داخل الرحم وبعد الاخصاب حماية الجنين من الاصابات البكتيرية.	
٥-	ص٦٥	لانها تقوم بربط أجزاء الجسم المختلفة واسنادها	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		عين موقع (اربعة) مما يأتي	٨ درجات لكل فقرة درجتان
١-	ص٢٤	الجينات ← على الكروموسومات	
٢-	ص١٤	الدهون المفسفرة ← الغشاء البلازمي	
٣-	ص٥٦	الخلايا المرافقة ← نسيج اللحاء أو النسيج الوعائي	
٤-	ص١١١	فتحة النقير ← قمة البويضة أو قرب الحبل السري	
٥-	ص٥٢	النسيج المرستيمي القمي ← قمم الجذور والسيقان	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص
الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الرابع	ص٥٥	س/ قارن بين	٦ درجات لكل نقطة درجتان

النسيج البرنكيمي	النسيج الكولنكيمي
١- خلاياه حية	١- خلاياه حية
٢- الجدران رقيقة غير متغلظة	٢- الجدران متغلظة بشكل غير منتظم
٣- كروية أو مضلعة الشكل	٣- خلايا متطاولة
٤- يوجد بينها مسافات بينية	٤- لا توجد مسافات بينية
٥- الخلايا تحتوي على فجوة عصارية	٥- لا تحتوي على فجوة عصارية
٦- قد تحتوي خلاياه على بلاستيدات خضر	٦- خلاياه لا تحتوي على بلاستيدات خضر
٧- وظيفته التهوية وخزن الغذاء وتوصيله	٧- وظيفته الدعم والتقوية

ملاحظة
يكتفي المصحح بثلاث نقاط فقط

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الأسئلة الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
		النفوذية	النقل الفعال	
٤ أ	٢٧ ٢٩	١- تبادل المواد بين الخلية ومحيطها الخارجي عبر الغشاء البلازمي	١- امتصاص الخلية لبعض المواد من محيطها الخارجي	٦ درجات لكل نقطة ٢ درجة
		٢- عبور المواد من التركيز العالي الى التركيز الواطئ	٢- تنقل المواد من التركيز الواطئ الى التركيز العالي	
		٣- لا تحتاج الى طاقة	٣- تحتاج الى صرف طاقة تستمد من ATP في الخلية	
		٤- لا تحتاج الى مواد حاملة	٤- تحتاج الى مواد حاملة	

يكتفى المصحح بثلاث نقاط فقط

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الإعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (م)

<table>
<tr><th>السؤال</th><th>الصفحة</th><th>الجواب النموذجي</th><th>الدرجة</th></tr>
<tr><td>الرابع
م</td><td>ص ١١٧</td><td>
<table>
<tr><th>التلقيح الذاتي</th><th>التلقيح الخلطي</th></tr>
<tr><td>١- انتقال حبوب اللقاح من المتك الى ميسم نفس الزهرة او زهرة اخرى لنفس النبات</td><td>١- انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرى لنبات آخر</td></tr>
<tr><td>٢- اقل اهمية</td><td>٢- اكثر اهمية</td></tr>
<tr><td>٣- الثمار الناتجة اصغر حجماً ابطأ نمواً واقل عدداً</td><td>٣- الثمار الناتجة: اكبر حجماً، اسرع نمواً، اكثر عدداً</td></tr>
<tr><td>٤- يحدث في الحنطيات والرز والشعير والقطن والفاصوليا والبزاليا</td><td>٤- يحدث في النخيل</td></tr>
</table>
ملاحظة: يكتفي بتصحيح ثلاث نقاط فقط
</td><td>٦ - درجة
لكل نقطة
٢ درجة</td></tr>
<tr><td colspan="2">تواقيع أعضاء اللجنة</td><td></td><td></td></tr>
</table>

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الرابع	ص ٦٩	١- المراحل الجنينية المبكرة : نسيج ضام متوسط	٨ درجات لكل نقطة درجتان
	ص ٦٩	٢ - الاعضاء اللمفية : نسيج ضام شبكي	
	ص ٦٧	٣ - الاقراص بين الفقرات : غضروف ليفي ابيض	
	ص ٥٦	٤ - الكمثرى : نسيج سكلرنكيمي (خلايا صخرية)	

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (- P -)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الخامس فرع P	17 ص	P- ما وظيفة او أهمية (اربعاً) مما يأتي 1- جهاز كولجي في الخلايا النباتية ج بناء السليلوز وبعض مكونات الجدار الخلوي	(٨ درجات) لكل نقطة درجتان للنقطة و يكتفي بذكر وظيفة واحدة الاجابة عن اربعة نقاط فقط
	81 ص	٢ - خلايا الدبق العصبي ← A- اسناد الخلايا العصبية (العصبونه) B- ابتلاع البكتريا والفتات الخلوي	
	108 ص	3- الميسم ← تسهيل التصاق حبوب اللقاح	
	114 ص	4- نواة السويداء ← تكوين نسيج السويداء	
	136 ص	5- غدد بطانة قناة البيض في الضفدع ج - اضافة غلاف الجيلاتيني حول البيوض أثناء مرورها خلال قناة البيض	

تواقيع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الخامس فرع ب	ص ١١٥	ب/ اشرح عملية تكوين حبوب اللقاح. تحتوي اكياس اللقاح في البداية على الخلايا الام للابواغ الصغيرة والتي تكون ثنائية المجموعة الكروموسومية (٢ن)، وتمر الخلايا الام للابواغ الصغيرة بعملية انقسام اختزالي ينتج عنه اربعة ابواغ صغيرة والتي تكون احادية المجموعة الكروموسومية (ن) تنفصل الابواغ الصغيرة الأربعة بعضها عن بعض وتتخذ شكلاً مميزاً حسب نوع النبات، تنقسم نواة البوغ الصغيرة انقساماً اعتيادياً. وتحاط كل من النواتين الناتجتين بالسايتوبلازم مكونة خلية انبوبية وخلية مولدة يطلق عليها في هذه المرحلة حبة اللقاح، وهي تمثل الطور المشيجي الذكري الغير الناضج، وتكون حبة اللقاح محاطة بجدار سميك ذي اشواك او اهداب او يكون خشناً ويتخذ اشكالاً مختلفة حسب نوع النبات ويحوي عدد من المناطق الرقيقة تدعى ثقوب الانبات	(٦ درجات)
تواقيع أعضاء اللجنة		Nad	

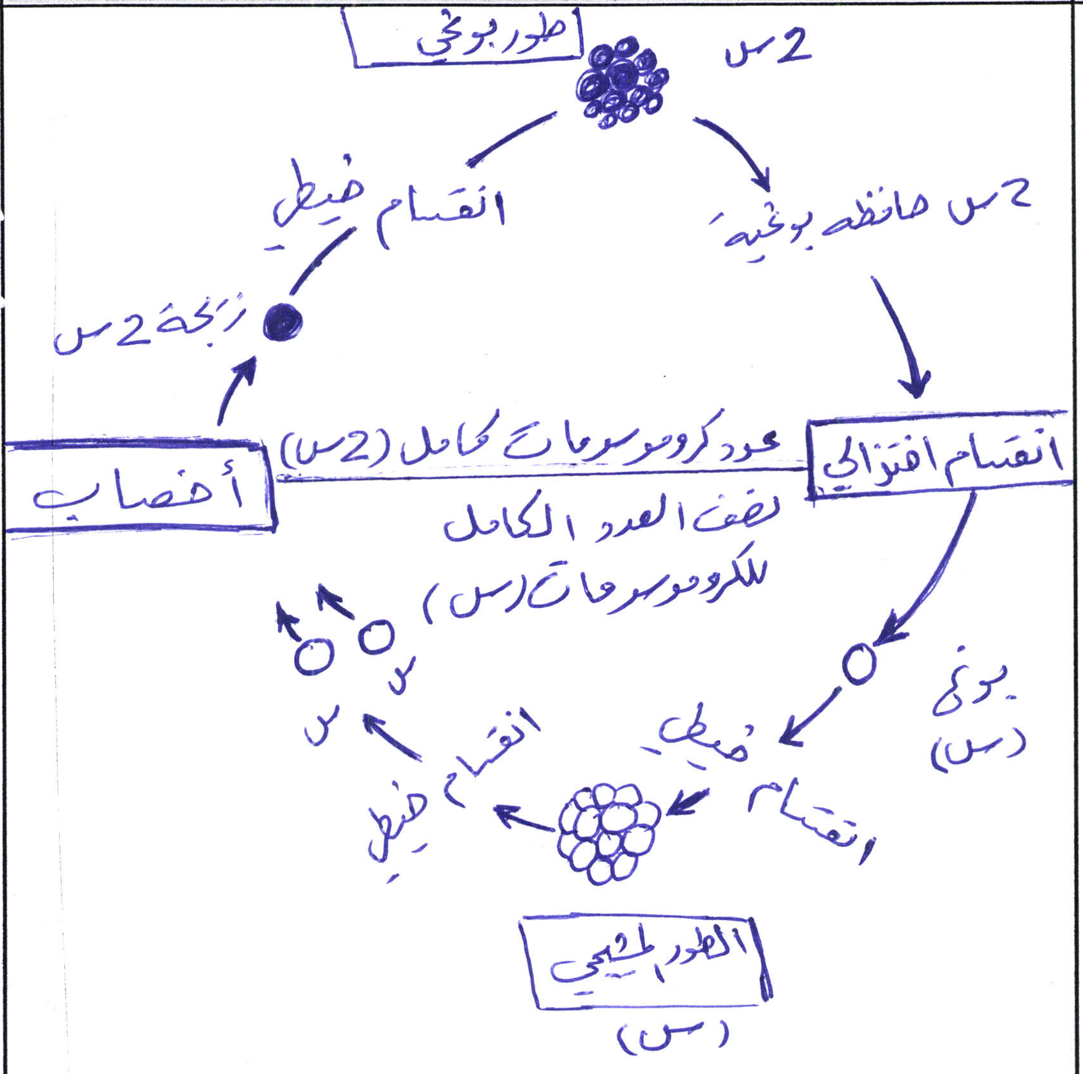
مركز فحص الاعدادية

جمهورية العراق
وزارة التربية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (الخامس) فرع (جـ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الخامس ج / ١٠	ص ١٠٣	 طور بوغي 2س 2س حافظة بوغية انقسام اختزالي نصف العدد الكامل للكروموسومات (س) بوغ (س) انقسام خيطي انقسام خيطي س س الطور المشيجي (س) أخصاب عودة كروموسومات كامل (2س) زيجة 2س انقسام خيطي مخطط تعاقب الاجيال في تكاثر النباتات شكل (3-11) ص 103	٨ درجات

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص ... الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
٦	ص ٩٨	يتكاثر البراميسيوم لاجنسياً بالانقسام الثنائي المستعرض وكالآتي :- ١ - يبدأ الانقسام بانقسام النواة الصغيرة انقساماً اعتيادياً ٢ - مع انقسام النواة الصغيرة الى نواتين تتجه كل منهما الى طرف متضاد من اطراف البراميسيوم وفي نفس الوقت تستطيل النواة الكبيرة ويظهر برعم الفم الخلوي ٣ - تنقسم النواة الكبيرة انقساماً مباشراً الى نواتين وتتجهان الى طرفي الخلية (البراميسيوم) ويتكون اخدود فمي جديد وتظهر فجوتان متقلصتان جديدتان كما يحصل تخصر في جسم البراميسيوم لغرض اكمال الانقسام .. ٤ - ينقسم البراميسيوم الى براميسيومين بنويين (جديدين)	٨ درجة لكل نقطة درجتان

تواقيع أعضاء اللجنة

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
السادس	ص٩	ماذا يحدث في الحالات الآتية :- ١- عدم تكون النطف بسبب ارتفاع حرارة الجسم ١.	٦ درجات لكل نقطة درجتان
	ص١٤١	٢- عدم دفع البيض في مسيرته	
	ص١١٦	٢- تكوين ثمار عذرية اصطناعية عديمة البذور وبدون عملية تلقيح	
تواقيع أعضاء اللجنة			

مركز فحص الاعدادية

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ الدور / الثالث - التكميلي

اسم المادة / الاحياء الفرع / العلمي

جواب السؤال (السادي) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص١١٨	١ - الاناناس : ثمار مركبة (مضاعفة)	٦ درجات لكل نقطة درجتان
	ص١١٧	٢ - ١- التوت الاسود ٢- ثمار متجمعة	
	ص١١٧	٣ - ١- المشمش ٢- ثمار بسيطة	
	ص١١٧	٤ - ١- الباقلاء ٢- ثمار بسيطة	
		ملاحظة تقبل اي صح يذكره تكاملا	
تواقيع أعضاء اللجنة			